

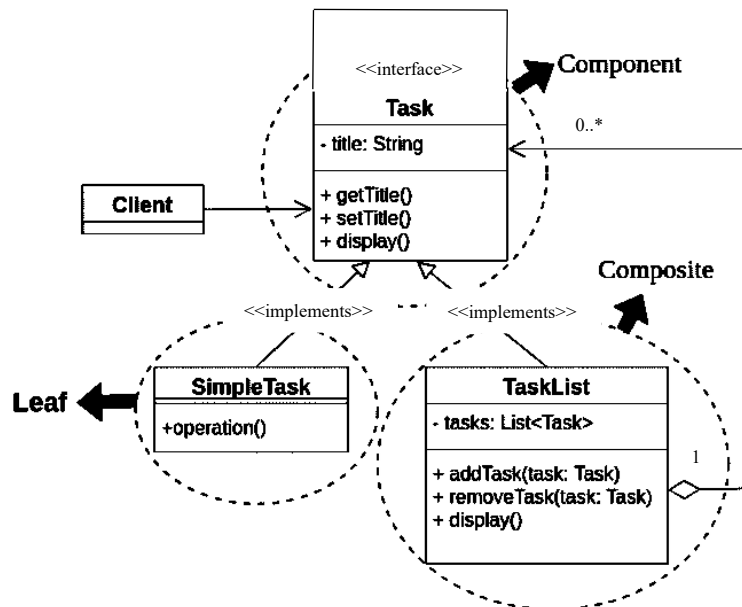
Ingegneria del Software
Prova Scritta del 20 giugno 2024 (fila 1)
BOZZA DI SOLUZIONE

Tempo a disposizione: 40 minuti

Esercizio

Immagina di creare un sistema di gestione dei progetti in cui le attività (Task) possono essere attività semplici (SimpleTask) o una raccolta di attività (TaskList) che formano un'attività più ampia.

La relazione tra Task, SimpleTsk e TaskList viene descritta nel class diagram UML mostrato sotto (attenzione che le relazioni tra SimpleTask e Task e tra TaskList e Task sono relazioni 'implements' e quindi andrebbero tratteggiate nel diagramma).



Domanda

Implementare in codice Java il class diagram UML raffigurato sopra, aggiungendo alle classi Java i campi (field) e le operazioni presenti nel class diagram. Le operazioni devono comprendere l'implementazione che si ritiene essere opportuna (fa esclusione 'operation()' che deve essere lasciata priva di implementazione).

Soluzione

```
// Component
public interface Task {
    String getTitle();
    void setTitle(String title);
    void display();
}

// Leaf
public class SimpleTask implements Task {
    private String title;

    public SimpleTask(String title) {
        this.title = title;
    }

    @Override
    public String getTitle() {
```

```

        return title;
    }

    @Override
    public void setTitle(String title) {
        this.title = title;
    }

    @Override
    public void display() {
        System.out.println("Simple Task: " + title);
    }

    public void operation() { ... }
}

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

// Composite
public class TaskList implements Task {
    private String title;
    private List<Task> tasks;

    public TaskList(String title) {
        this.title = title;
        this.tasks = new ArrayList<>();
    }

    @Override
    public String getTitle() {
        return title;
    }

    @Override
    public void setTitle(String title) {
        this.title = title;
    }

    public void addTask(Task task) {
        tasks.add(task);
    }

    public void removeTask(Task task) {
        tasks.remove(task);
    }

    @Override
    public void display() {
        System.out.println("Task List: " + title);
        for (Task task : tasks) {
            task.display();
        }
    }
}

```